

量化策略专题研究

破局低信噪比：基于深度学习的目标函数研究

汪洋、王兆宇、马普凡、赵乃乐、赵文荣

中信证券研究部 量化策略组

2021年11月1日

CONTENTS

目录

1. 投资聚焦：低信噪比是深度学习运用的一大拦路虎
2. 传统的因子合成方法简介
3. 模型设计：优化IC作为目标函数
4. 模型测试：有效提升测试集IC
5. 总结
6. 风险因素

1. 投资聚焦：低信噪比是深度学习运用的一大拦路虎

1 投资聚焦：低信噪比是深度学习运用的一大拦路虎

- 在偏高频的领域，深度学习已经有了较好的应用。而在偏低频的策略上似乎用处不大，在提升效果不明显的结果下，还有稳定性弱、解释性差等缺点。导致深度学习不再“强大”的最大困难还是训练数据的信噪比过低，尤其是拟合目标——收益。
- 当我们使用深度学习的时候，期望发挥的是其模型容量的优势，因为因子与收益的关系必然不是线性的，在非线性的空间中，模型有可能学习到真正的映射关系。更复杂的模型对训练的误差信号的信噪比也有了更高的要求，低信噪比的数据下，更广阔参数空间下模型反而更难训练成功。因此，有效发挥模型容量优势的关键在于提升误差信号的信噪比，也即目标函数的设计。
- 传统的做法是直接对收益率或者排名进行预测，目标函数一般为均方误差。然而，这样的预测目标噪声非常大，不利于模型的学习。
- 因子合成的做法具有重大的参考价值
 - 因子合成重在使合成因子的统计性更好，会考察合成因子的IC和分层单调性。从信息检索的角度看，这是一种list-wise的做法，统计性的目标函数能够更好的去除噪声的影响，而传统的线性回归对收益/排名的预测是一种point-wise的做法，受噪声的影响更大
- 本报告将借鉴因子合成的目标函数，即优化合成因子与收益的相关性，来发挥深度学习的模型容量优势，对多因子策略进行优化。

2. 传统的因子合成方法简介

2 传统的因子合成方法简介

■ 等权法

- 将所有因子标准化后直接等权加总

■ 历史IC加权

- 将所有因子按照最近一段时期内因子的信息系数（Information Coefficient, IC）为权重进行加权。
- IC定义为某因子在全部股票的因子暴露值与其下期回报的皮尔逊相关系数
- Weighted IC：为因子值高的样本赋予更高的权重。解决头部相关性与整体相关性背离的问题

■ 最大化IC_IR加权

- 通过优化合成因子历史的IC_IR得到权重进行加权
- $\max IC_IR = \frac{\mathbf{w}^T \times IC}{\sqrt{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}}}$, $\Sigma \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 表示各个因子IC的协方差矩阵。其最优解为： $\mathbf{w}^* = \Sigma^{-1} \times IC$

■ 最大化IC加权

- 通过优化合成因子历史的IC得到权重进行加权
- $\max IC = \frac{\mathbf{w}^T \times IC}{\sqrt{\mathbf{w}^T \mathbf{V} \mathbf{w}}}$, $\mathbf{V}$ 是当前截面期因子值的协方差矩阵。其最优解为： $\mathbf{w}^* = \mathbf{V}^{-1} \times IC$

3. 模型设计：优化IC作为目标函数

- I. 优化收益预测误差 vs. 优化IC
- II. 加权IC：更关注头部相关性
- III. 深度神经网络实现非线性映射
- IV. 损失函数的计算流程
- V. 因子数据及其处理流程

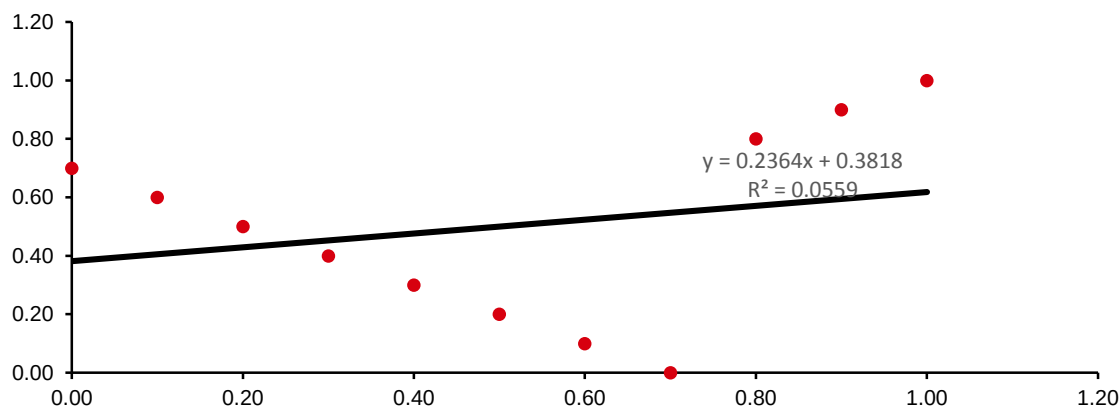
3.1 优化收益预测误差 vs. 优化IC

- 在多因子策略中，通常按照如下的优化目标进行训练。当模型为线性时， $f(\mathbf{x}_i) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i$ 。
 - $\text{loss1} = \sum_t \sum_i \left(y_{t+1,i} - f(\mathbf{x}_{t,i}) \right)^2$
- 而在因子合成中，最大化IC的目标函数为：
- $\text{loss2} = - \sum_t \text{corr}(y_{t+1,i}, f(\mathbf{x}_{t,i}))$
- **loss2具有更高的信噪比：**
 - loss1中会使每一个 $\mathbf{x}_{t,i}$ 靠近 $y_{t+1,i}$ ，但可能带来的是整体均值上的靠近， $f(\mathbf{x}_i)$ 对于 y_i 的顺序并没有做显性拟合；loss2中更关注同一期所有 $f(\mathbf{x})$ 和 y 的相关性，也即两者的顺序相似性。对于策略尤其是多头选股策略， $f(\mathbf{x}_i)$ 的相对大小是更加重要的。
 - loss1将不同期的样本和截面上的样本均看作独立样本，对每一个样本点分别计算损失然后加总；loss2是将同一期的样本看作一个整体，对整体的结果计算损失，然后对各期的结果加总。一组数据的错误信号较单一样本而言，信噪比会更高一些。

3.2 加权IC：更关注头部相关性

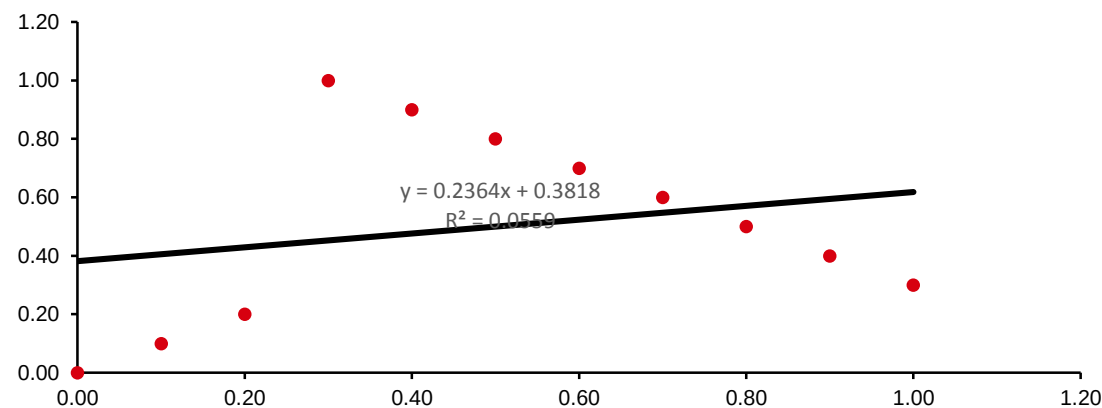
- 由于IC描述的是整体样本的统计性，所以局部上可能出现与整体结果截然相反的分布，比如整体的IC是正值，但在因子值较高的区域IC是负值，这一“陷阱”有可能严重破坏多头选股的效果。
- 下图所示的两组数据，因子值和收益率序列的相关性均为0.2364。但是如果根据因子值选取前3只股票构建组合的话，第二种情况的结果将会非常糟糕。
- 对loss2进一步优化：采用weighted IC，权重为指数衰减权重，因子值最高的权重为1，最低的为0.5，表达式为： $w_i = 0.5^{\frac{i-1}{n-1}}$, $i = 1, \dots, n$ 。其中， i 为因子值的从高到低的排序， n 为股票的数目

因子值 VS. 收益率序列一



资料来源：中信证券研究部

因子值 VS. 收益率序列二

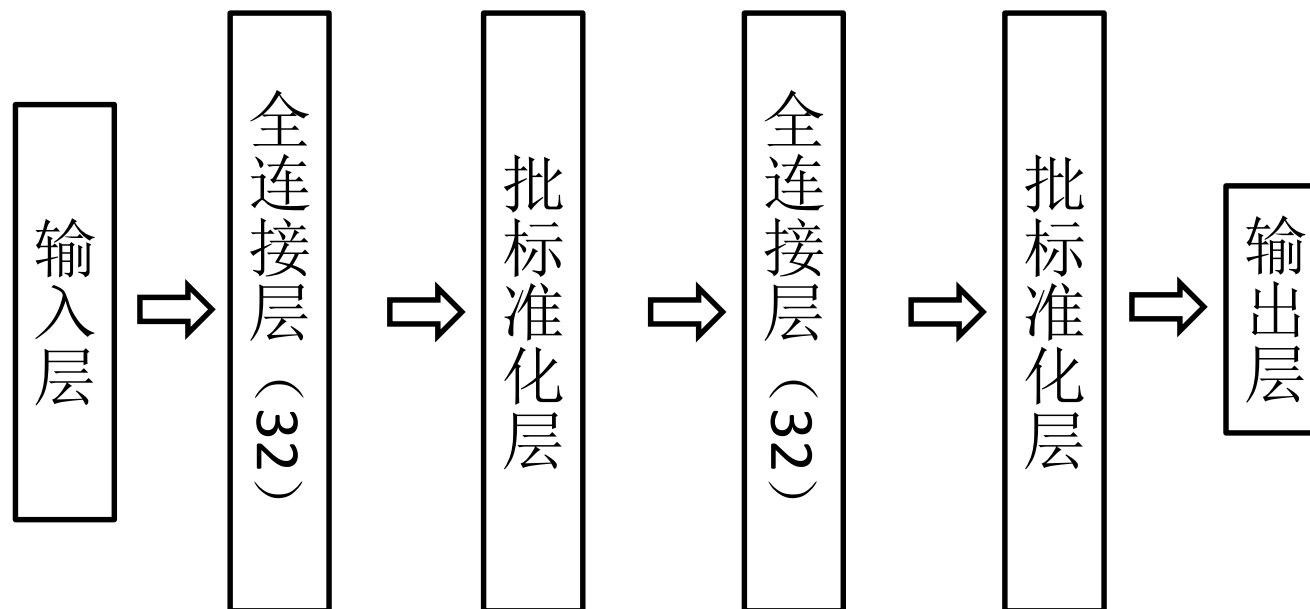


资料来源：中信证券研究部

3.3 深度神经网络实现非线性映射

- 采用深度神经网络来实现映射 f
- 输入层为多个因子值，第二层为全连接层，然后为批标准化（Batchnorm）层。重复一遍全连接层和批标准化层，最后到输出层 批标准化可以有效防止“梯度弥散”，提升训练速度。

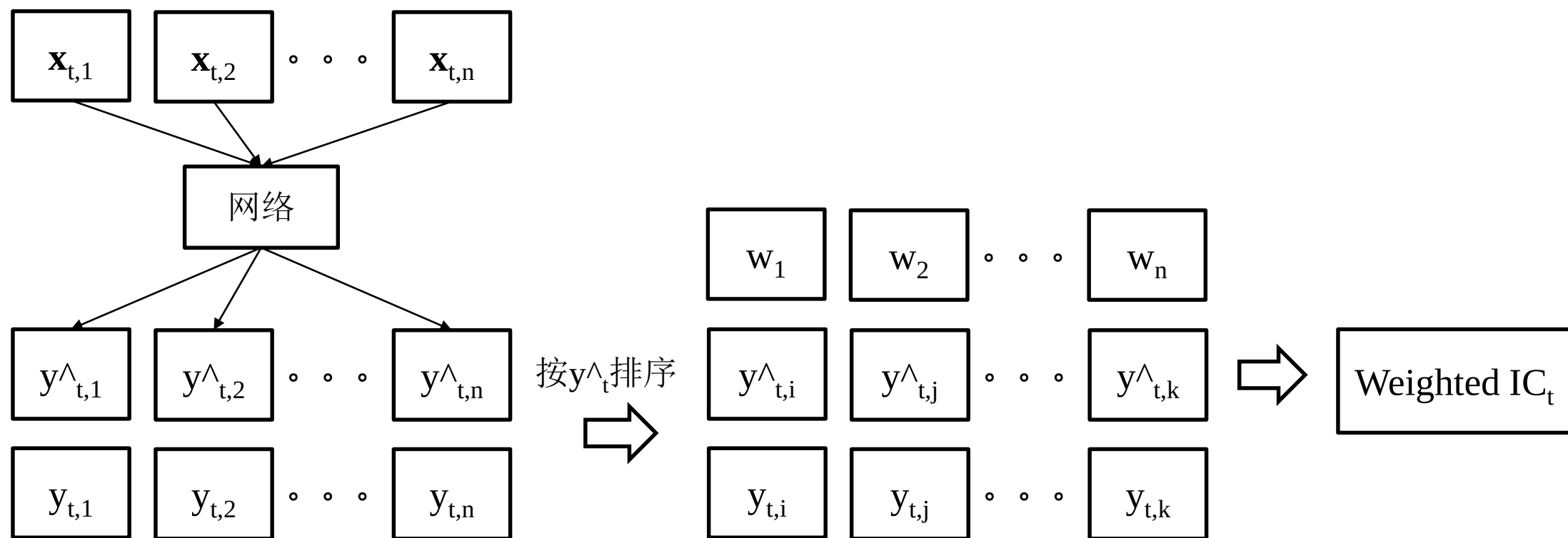
神经网络结构图



3.4 损失函数的计算流程

- 通过网络输出的“分数”为 $y^{\wedge}$ ，对同一期的数据按照下图的过程计算损失。
- 对多期的损失计算指数衰减权重加权的结果作为最终的损失

单期的损失函数计算过程



资料来源：中信证券研究部

3.5 因子数据及其处理流程

- 按照中信一级行业分为30组。在每一个行业组内按市值排序分为3组，则共计有90个小组。
- 在每一个小组中对每一个因子排序，并转化为排序分位数，即：小组排序/小组股票数。对于下期收益，我们也采用上述同样的做法。
- 经过上述的处理，因子和收益都进行了行业市值中性化。

模型涉及的全部指标					
指标维度	指标描述	方向	指标维度	指标描述	方向
偿债能力	有息负债/总资产	-	成长能力	单季度营业收入同比增长率	+
	短期负债/货币资金	-		单季度净利润同比增长率	+
盈利能力	净资产收益率(TTM)	+	经营能力	存货周转率	+
	销售毛利率(TTM)	+		应收账款周转率	+
	单季度净资产收益率	+		总资产周转率	+
	单季度销售毛利率	+	分析师	一致预期营收同比	+
	单季度扣除非经常损益后的净利润 / 净利润	+		一致预期净利润同比	+
	单季度经营活动产生的现金流量净额 / 营业收入	+		一致预期2年复合增长率	+
盈利波动性	净资产收益率波动性	-		4周一致预期净利润变化率	+
	毛利率波动性	-	投资者认可度	北向持有占比	+
			估值分位数	EP 5年分位数	+

资料来源：中信证券研究部

4. 模型测试

- I. 5种基线系统
- II. 策略的历史表现
- III. 策略与基线系统的对比
- IV. 策略分析：在测试集上实现了更优的weighted IC
- V. 策略分析：基准策略IC为负时提升效果明显

4.1 5种基线系统

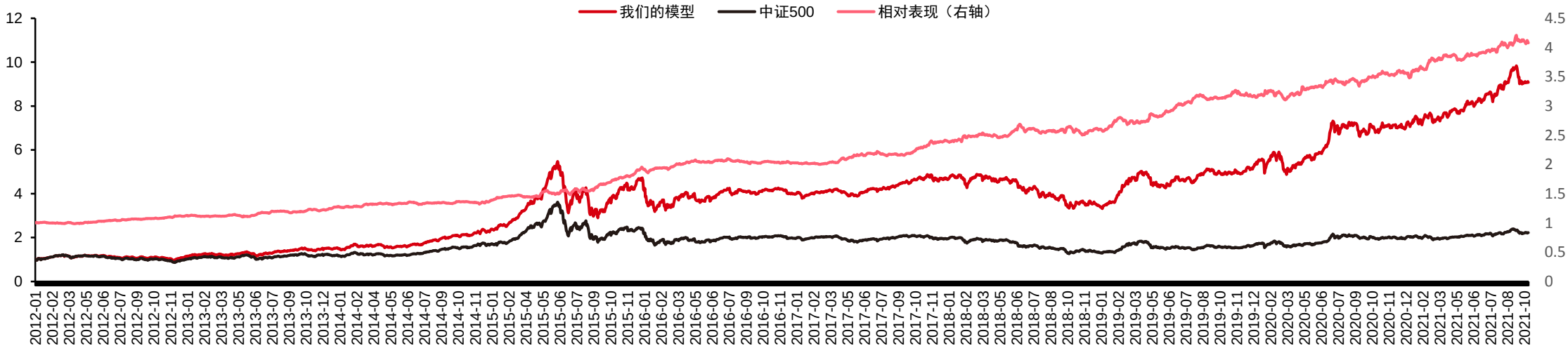
■ 5种基线系统

- 等权加权。直接将所有因子的值等权加总。
 - 历史IC加权。计算每个因子过去3年的平均IC，并以IC值作为权重加总所有因子。选择分数最高的100只股票，行业内按自由流通市值加权，行业间接中证500行业权重加权。
 - 最大化历史IC。按照最优解形式计算权重并以此加总所有因子。
 - 最大化IC_IR。按照最优解形式计算权重并以此加总所有因子。
 - loss1神经网络，结构和我们的模型一致，但目标函数采用对于收益排名的均方误差。
- 对于以上的模型，涉及优化问题的均采用过去3年的数据。均选择分数最高的100只股票，行业内按自由流通市值加权，行业间接中证500行业权重加权。
 - 采取月度调仓，交易手续费按照单边3‰设定。
 - 我们的模型也采用相同的设置，它们之间唯一的差异就是各自输出的“分数”不同。

4.2 策略表现与净值

策略的表现与净值

	年化收益(%)	年化超额收益(%)	年化波动率(%)	年化超额波动率(%)	夏普比率	信息率	最大回撤(%)	超额收益最大回撤(%)	最大回撤天数
全部	24.89	16.50	25.31	7.16	0.98	2.31	46.92	6.76	65
2021	35.17	20.77	16.19	8.41	2.17	2.47	8.47	3.52	10
2020	34.88	14.29	24.46	8.22	1.43	1.74	17.40	5.05	13
2019	53.24	27.35	20.58	7.65	2.59	3.57	15.12	4.43	39
2018	-27.08	5.91	23.74	8.21	-1.14	0.72	31.90	6.76	155
2017	17.32	17.52	13.34	5.82	1.30	3.01	7.83	3.44	35
2016	-13.50	4.01	31.16	5.87	-0.43	0.68	30.85	4.03	20
2015	98.51	56.23	44.21	9.44	2.23	5.95	46.92	5.54	65
2014	49.04	10.96	19.34	6.02	2.54	1.82	10.36	3.63	63
2013	32.61	15.57	21.38	5.71	1.53	2.73	14.78	3.80	16
2012	15.42	12.83	22.56	4.72	0.68	2.72	21.01	2.79	177



资料来源：Wind，中信证券研究部

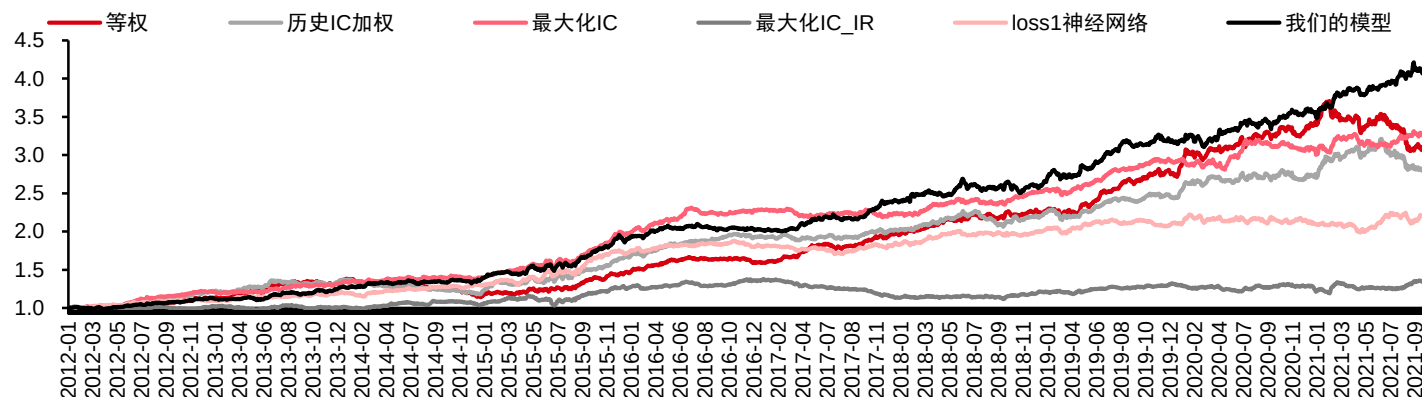
4.3 策略与基线系统的对比

各模型的历史表现

	年化收益(%)	年化超额收益(%)	年化波动率(%)	年化超额波动率(%)	夏普比率	信息率	最大回撤(%)	超额收益最大回撤(%)	最大回撤天数
等权	21.22	12.83	26.12	8.27	0.81	1.55	48.10	18.13	65
历史IC加权	20.12	11.73	25.95	7.52	0.78	1.56	46.57	14.72	65
最大化IC	21.92	13.52	25.97	6.47	0.84	2.09	48.34	6.56	65
最大化IC_IR	11.64	3.25	25.56	6.40	0.46	0.51	63.96	19.38	817
loss1神经网络	17.48	9.09	25.73	6.46	0.68	1.41	50.95	10.92	817
我们的模型	24.89	16.50	25.31	7.16	0.98	2.31	46.92	6.76	65

资料来源：Wind，中信证券研究部

各模型相对中证500的相对收益走势

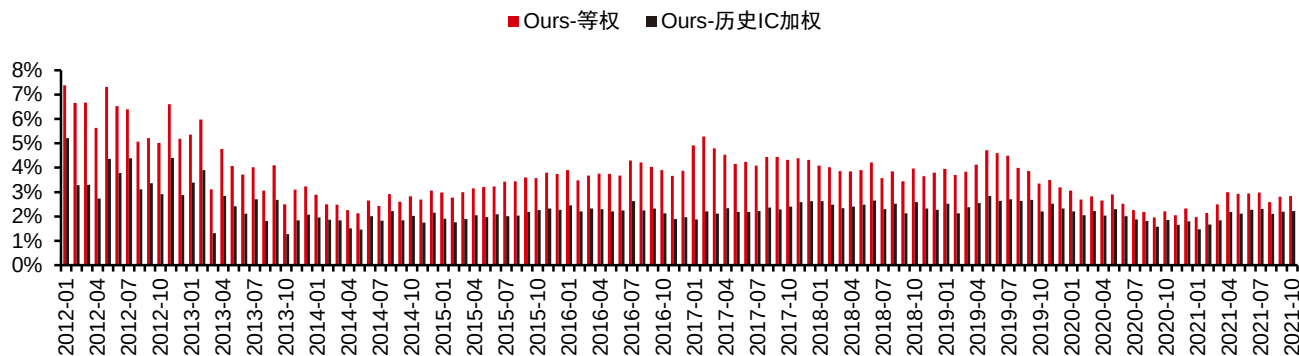


资料来源：Wind，中信证券研究部

- 我们的模型在超额收益、信息率、超额收益最大回撤均有显著的提升。
- 对比我们的模型和loss1神经网络模型，可以看到更换目标函数后，年化超额收益提升了7.41%，信息率提升了0.9。
- 对比我们的模型和最大化IC模型，可以看到线性向非线性转换后的效果，年化超额提升了2.98%，信息率提升了0.22，并且2015年至今的效果要明显更好。

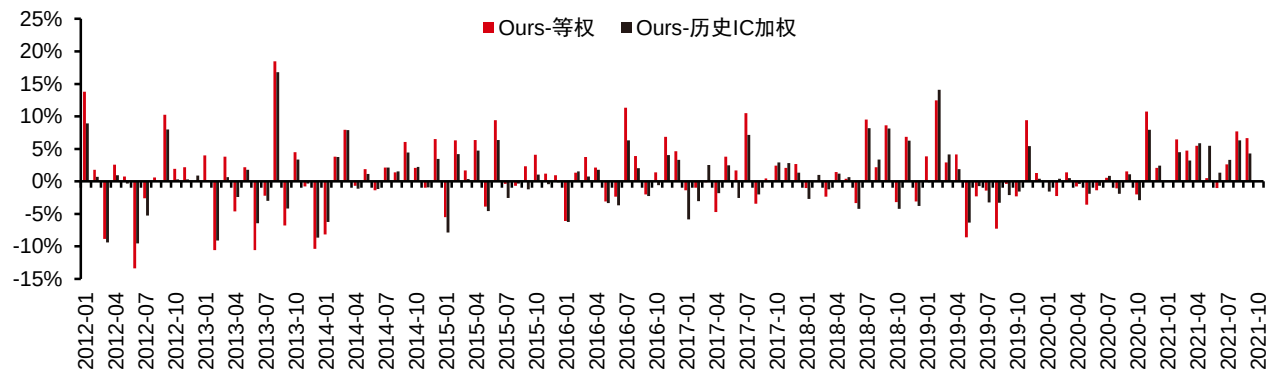
4.4 策略分析：在测试集上实现了更优的weighted IC

我们模型与等权模型和历史IC加权模型的weighted IC的差（训练集）



资料来源：Wind，中信证券研究部

我们模型与等权模型和历史IC加权模型的weighted IC的差（测试集）



资料来源：Wind，中信证券研究部

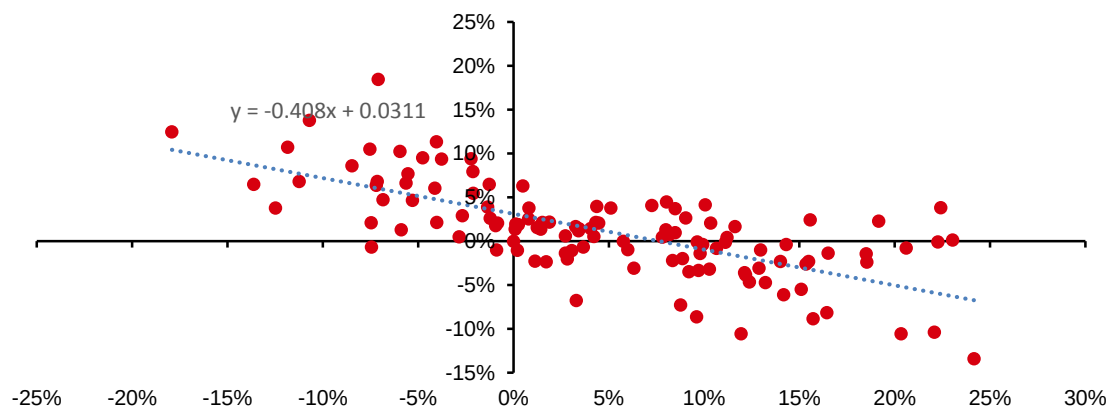
- 训练集上等权模型和历史IC加权模型的weighted IC一直低于我们的模型，说明模型有效的在训练集上对weighted IC进行了优化。

- 测试集上2014年开始等权模型和历史IC加权模型的weighted IC大部分时间低于我们的模型，说明测试机上的优化具有外推效果。

4.5 策略分析：基准策略IC为负时提升效果明显

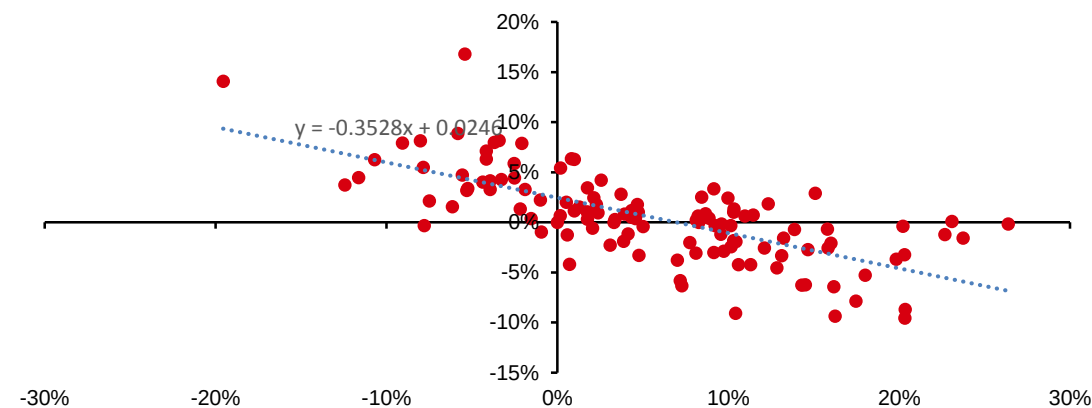
- 在基准模型weighted IC为负的时候，即会产生回撤的时候，我们的模型会带来显著的提升，当然在基本模型表现特别好的时候，我们的模型会削弱表现。
- 总的来说，使得超额收益更加稳定是量化的目的，也能最大化地发挥复利效应。

等权模型weighted IC VS. 我们的模型weighted IC-等权模型weighted IC



资料来源：Wind，中信证券研究部

历史IC加权weighted IC VS. 我们的模型weighted IC-历史IC加权weighted IC



资料来源：Wind，中信证券研究部

- 低信噪比是深度学习运用的一大拦路虎。传统的预测收益率的做法信噪比太低，不利于模型学习
- 借鉴因子合成的目标函数，即优化IC。其具有对顺序进行显式拟合、信噪比更高等优点
- 采用weighted IC，更加关注头部相关性，契合多头选股的需要
- 采用全连接神经网络实现非线性映射
- 在测试区间2012年1月1日至2021年10月26日上，实现了16.50%的年化超额收益，信息率2.31，超额最大回撤6.76%
- 战胜对比基准，并且在测试集上实现了更优的weighted IC，在基准模型IC为负的时候提升效果显著

- 训练的随机性风险
- 因子效果衰减风险
- 历史业绩不代表未来表现



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

汪洋（量化策略分析师）

电话：010-60838116

邮件：wangyang16@citics.com

执业证书编号：S1010521090005

赵乃乐（量化策略分析师）

电话：010-60836754

邮件：zhaonaile@citics.com

执业证书编号：S1010521050001

王兆宇（首席量化策略分析师）

电话：021-20262110

邮件：wangzhaoyu@citics.com

执业证书编号：S1010514080008

赵文荣（首席量化与配置分析师）

电话：010-60836759

邮件：zhaowenrong@citics.com

执业证书编号：S1010512070002

马普凡（量化策略分析师）

电话：

邮件：mapufan@citics.com

执业证书编号：S1010520030001

免责声明

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由CLSA Europe BV或 CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：孟买（400021）Nariman Point的Dalamal House 8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的INZ000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSA Americas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA group of companies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告有任何疑问，还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由CLSA（UK）或CLSA Europe BV发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由CLSA（UK）与CLSA Europe BV制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159) 受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2021版权所有。保留一切权利。